REGRAS ENVOLVENDO CONJUNÇÃO

(CONJ) Conjunção

p	q
V	V
F	F

(1) p	Premissa	V
(1) q	Premissa	V
∴ $p \wedge q$	CONJ	V

p	q	p ∧ q
V	V	V
~~V~~	~~F~~	~~F~~
~~F~~	~~V~~	~~F~~
~~F~~	~~F~~	~~F~~

Explicação:
Sabendo que as premissas p é V e q é V, qual deve ser o valor verdade de $p \wedge q$?

- Necessáriamente $p \wedge q$ = V.

(SIMPL) Simplificação

p	q	p ∧ q
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	F

V		
(1) p ∧ q	Premissa	V
∴ p	SIMPL.	V
∴ q	SIMPL.	V

p	q	p ∧ q
V	V	V
~~V~~	~~F~~	~~F~~
~~F~~	~~V~~	~~F~~
~~F~~	~~F~~	~~F~~

Explicação:
Sabendo que a premissa $p \wedge q$ é V, qual deve ser necessariamente o valor verdade de p e de q para que $p \wedge q$ seja V?

- Se pelo menos p ou q são falsos: $p \wedge q$ = F
- Se ambos p e q são simultaneamente V: $p \wedge q$ = V
- Portanto, podemos inferir necessariamente que:
  - p = V
  - q = V

REGRAS ENVOLVENDO DISJUNÇÃO

(AD) Adição

p
V
F

V		
(1) p	Premissa	V
∴ $p \vee X$	AD	V

p	X	p ∨ X
V	V	V
V	F	V
~~F~~	~~V~~	~~V~~
~~F~~	~~F~~	~~F~~

Explicação:
Sabendo que a premissa p é V e que X pode ser uma proposição simples ou composta qualquer, qual deve ser o valor verdade de $p \vee X$ enquanto p é V?

- se p = F, $p \vee X$ = F
- se p = V, $p \vee X$ = V
- Portanto, p = V para que $p \vee X$ = V, independente do valor de X = {V, F}.

(SD) Silogismo Disjuntivo

p	q	p ∨ q
V	V	V
V	F	V
F	V	V
F	F	F

V F		
(1) p ∨ q	Premissa	V
(2) ¬p	Premissa	V
∴ q	SD	V

p	q	p ∨ q
~~V~~	~~V~~	~~V~~
~~V~~	~~F~~	~~V~~
F	V	V
~~F~~	~~F~~	~~F~~

Explicação:
Sabendo que q é F, uma vez que a premissa $\neg q$ é V, qual deve ser o valor verdade de p para que $p \vee q$ seja V?

- se p = F, $p \vee q$ = F
- se p = V, $p \vee q$ = V
- Portanto, p = V para que $p \vee q$ = V

(SD) Silogismo Disjuntivo

p	q	p ∨ q
V	V	V
V	F	V
F	V	V
F	F	F

V F		
(1) p ∨ q	Premissa	V
(2) ¬q	Premissa	V
∴ p	SD	V

p	q	p ∨ q
~~V~~	~~V~~	~~V~~
V	F	V
~~F~~	~~V~~	~~V~~
~~F~~	~~F~~	~~F~~

Explicação:
Sabendo que q é F, uma vez que a premissa $\neg q$ é V, qual deve ser o valor verdade de p para que $p \vee q$ seja V?

- se p = F, $p \vee q$ = F
- se p = V, $p \vee q$ = V
- Portanto, p = V para que $p \vee q$ = V

(SD) Silogismo Disjuntivo

p	q	p ∨ q
V	V	V
V	F	V
F	V	V
F	F	F

V F		
(1) ¬p ∨ q	Premissa	V
(2) p ∨ q	Premissa	V
∴ ¬q	SD	V

p	q	p ∨ q	¬p ∨ q
V	V	V	V
~~V~~	~~F~~	~~V~~	~~F~~
F	V	V	V
~~F~~	~~F~~	~~F~~	~~V~~

Explicação:
Sabendo que as premissas $\neg p \vee q$ e $p \vee q$ são ambas V, independente do valor de p, seja V ou F, o valor de q necessariamente precisará ser V.

Podemos justificar de duas formas:

Semântica da tabela-verdade:

- **Considere p = V e ¬p = F**:
  - **Premissa 1**: para que ¬p ∨ q = V, é necessário que q = V.
  - **Premissa 2**: para que p ∨ q = V, q pode ser tanto V ou F.
  - **Portanto**: como ambas premissas sejam verdadeiras, inferimos ser **necessário que q = V**.
- **Considere p = F e ¬p = V**:
  - **Premissa 1**: para que ¬p ∨ q = V, q pode ser tanto V ou F.
  - **Premissa 2**: para que p ∨ q = V, é necessário que q = V.
  - **Portanto**: para que ambas premissas sejam verdadeiras, inferimos ser **necessário que q = V**.

Combinando regras de equivalência e de inferência:

(1)	$\neg p \vee q$	Premissa
(2)	$p \vee q$	Premissa
(3)	$(\neg p \vee q) \wedge (p \vee q)$	(1) e (2) - Conjunção
(4)	$(\neg p \vee p) \wedge q$	(3) - Distributividade
(5)	$\top \wedge q$	(4) - Tautologia
∴	q	(5) - Identidade

REGRAS ENVOLVENDO CONDICINAL

(SH) Silogismo Hipotético

p	q	p → q
V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	V

(1) p → q	Premissa	V
(2) q → r	Premissa	V
∴ p → r	SH	V

p = {V, F}

p	q	p → q
V	V	V
~~V~~	~~F~~	~~F~~
F	V	V
F	F	V

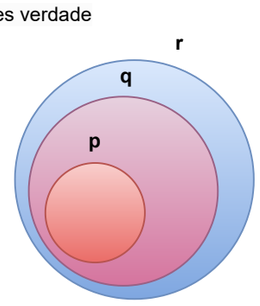
q = {V, F}

q	r	q → r
V	V	V
~~V~~	~~F~~	~~F~~
F	V	V
F	F	V

$p \to r$

Explicação:
Se p leva a q e q leva a r, por transitividade p leva a r, independente dos valores verdade de p e q.
Um exemplo mais intuitivo seria:

- $p \to q$: Se nasci em Brasília, então nasci no DF
- $q \to r$: Se nasci no DF, então nasci no Brasil.
- **Portanto**: Se nasci em Brasília, então nasci no Brasil.
- Onde:
  - p: Nasci em Brasília
  - q: Nasci no DF
  - r: Nasci no Brasil



(ABS) Absorção

p	q	p → q
V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	V

(1) p → q	Premissa	V
∴ p → (p ∧ q)	ABS	V

p	q	p → q	p ∧ q	p → (p ∧ q)
V	V	V	V	V
~~V~~	~~F~~	~~F~~	~~F~~	~~F~~
F	V	V	F	V
F	F	V	F	V

Equivalentes

Explicação:
A regra de inferência da absorção foi estabelecido em teorema da lógica proposicional por Russell e Whitehead em *principia mathematica* como uma equivalência lógica, sendo demonstrada a seguir:

	$p \to q$	$\equiv$	$p \to (p \wedge q)$	
Condicional	$\neg p \vee q$	$\equiv$	$\neg p \vee (p \wedge q)$	Condicional
		$\equiv$	$(\neg p \vee p) \wedge (\neg p \vee q)$	Distributividade
		$\equiv$	$\top \wedge (\neg p \vee q)$	Tautologia
	$\neg p \vee q$	$\equiv$	$\neg p \vee q$	Identidade

(MP) Modus Ponens

p	q	p → q
V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	V

V V		
(1) p → q	Premissa	V
(2) p	Premissa	V
∴ q	MP	V

p	q	p → q
V	V	V
~~V~~	~~F~~	~~F~~
~~F~~	~~V~~	~~V~~
~~F~~	~~F~~	~~V~~

Explicação:
Sabendo que a premissa p é V, qual deve ser o valor verdade de q para que $p \to q$ seja V?

- se q = F, $p \to q$ = F
- se q = V, $p \to q$ = V
- Portanto, q = V para que $p \to q$ = V

(MT) Modus Tollens

p	q	p → q
V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	V

F F		
(1) p → q	Premissa	V
(2) ¬q	Premissa	V
∴ ¬p	MT	V

p	q	p → q
~~V~~	~~V~~	~~V~~
~~V~~	~~F~~	~~F~~
~~F~~	~~V~~	~~V~~
F	F	V

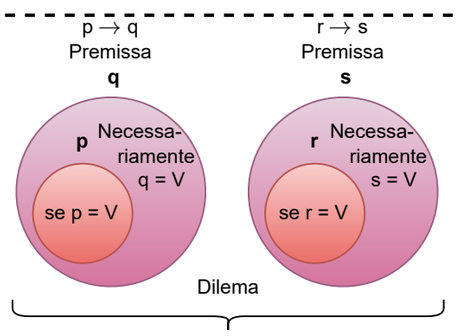
Explicação:
Sabendo que a premissa q é F, uma vez que a premissa $\neg q$ é V, qual deve ser o valor verdade de p para que $p \to q$ seja V?

- se p = F, $p \to q$ = V
- se p = V, $p \to q$ = F
- Portanto, p = F para que $p \to q$ = V

(DC) Dilema Construtivo

p	q	p → q
V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	V

(1) p → q	Premissa	V
(2) r → s	Premissa	V
(2) p ∨ r	Premissa	V
∴ q ∨ s	DC	V



Explicação:
Como a premissa $p \vee r$ é V, pelo menos p ou q é V, p e q não pode ser simultaneamente F.

Assim, encontramos um dilema entre q e s, dado as premissas p → q e r → s: o que podemos inferir a rspeito de q e s?

- que pelo menos um dele será verdadeiro, como ilustrado na figura ao lado.

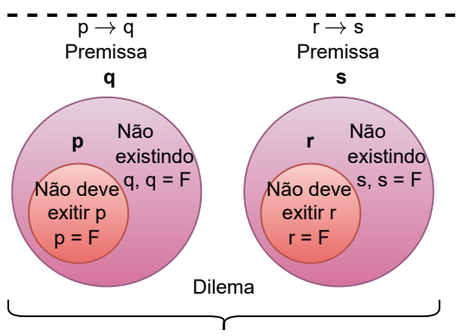
Pelo menos um deles (p ou r) é verdadeiro
Casos em que **q ∨ s** serão verdades:

p	r	p ∨ r	
V	V	V	q = V e s = V, q ∨ s = V
V	F	V	q = V e s = F, q ∨ s = V
F	V	V	q = F e s = V, q ∨ s = V
F	F	F	

(DC) Dilema Destrutivo

p	q	p → q
V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	V

(1) p → q	Premissa	V
(2) r → s	Premissa	V
(2) ¬q ∨ ¬s	Premissa	V
∴ ¬p ∨ ¬q	DC	V



Explicação:
Como a premissa $p \vee r$ é V, pelo menos p ou q é V, p e q não pode ser simultaneamente F.

Assim, encontramos um dilema entre q e s, dado as premissas p → q e r → s: o que podemos inferir a rspeito de q e s?

- que pelo menos um dele será verdadeiro, como ilustrado na figura ao lado.

Pelo menos um deles (¬q ou ¬s) é verdadeiro
Casos em que **¬q ∨ ¬s** serão verdades:

r	s	¬q	¬s	¬q ∨ ¬s	
V	V	F	F	F	
V	F	F	V	V	p = V e ¬p = F; q = F e ¬q = V; logo ¬p ∨ ¬q = V
F	V	V	F	V	p = F e ¬p = V; q = V e ¬q = F; logo ¬p ∨ ¬q = V
F	F	V	V	V	p = F e ¬p = V; q = F e ¬q = V; logo ¬p ∨ ¬q = V